



**Ciências
ULisboa**

Faculdade
de Ciências
da Universidade
de Lisboa

Relatório do Projeto B do grupo IPM002

João Silvestre, 51629, fc51629@alunos.ciencias.ulisboa.pt
André Mesquita, 62359, fc62359@alunos.ciencias.ulisboa.pt

Análise Estatística

Foi realizada uma comparação entre a solução proposta e a solução standard utilizando o teste de Mann-Whitney U. Os resultados indicam uma redução estatisticamente significativa no tempo total de execução ($p < 0.05$), sem prejuízo da taxa de sucesso. O tamanho do efeito foi médio a grande, sugerindo que as alterações introduzidas contribuem de forma relevante para a melhoria da eficiência da tarefa.

Resultados obtidos:

ELAPSED

Nosso median: 12.652

Prof median: 19.613

$U = 1974.5$, $p = 0.0000$, $r = 0.112$

TIME_PER_TARGET

Nosso median: 0.633

Prof median: 0.985

$U = 1488.5$, $p = 0.0000$, $r = 0.085$

SUCCESS_RATE

Nosso median: 1.000

Prof median: 1.000

$U = 9190.5$, $p = 0.9194$, $r = 0.520$

ERRORS

Nosso median: 2.000

Prof median: 2.000

$U = 7999.5$, $p = 0.0909$, $r = 0.453$

Após isto foram também analisados os resultados de ambos os grupos etários presentes (na solução proposta), os quais são dos 20 aos 30 anos de idade e dos 50 aos 60, obtendo os seguintes resultados:

ELAPSED

20–30 median: 12.466

50–60 median: 14.990

$U = 426.0$, $p = 0.0000$, $r = 0.113$

TIME_PER_TARGET

20–30 median: 0.623

50–60 median: 0.750

$U = 419.0$, $p = 0.0000$, $r = 0.111$

SUCCESS_RATE

20–30 median: 1.000

50–60 median: 1.000

$U = 1863.0$, $p = 0.7873$, $r = 0.494$

ERRORS

20–30 median: 2.000
50–60 median: 0.000
 $U = 2752.5$, $p = 0.0001$, $r = 0.730$

Análise Gráfica

Foi realizada uma análise estatística comparativa entre a solução standard e a solução proposta, com o objetivo de avaliar o impacto das alterações introduzidas na eficiência e eficácia da tarefa. Atendendo à natureza não normal dos dados de tempo e erro, foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney U para comparar os dois grupos independentes. O nível de significância adotado foi $\alpha = 0.05$.

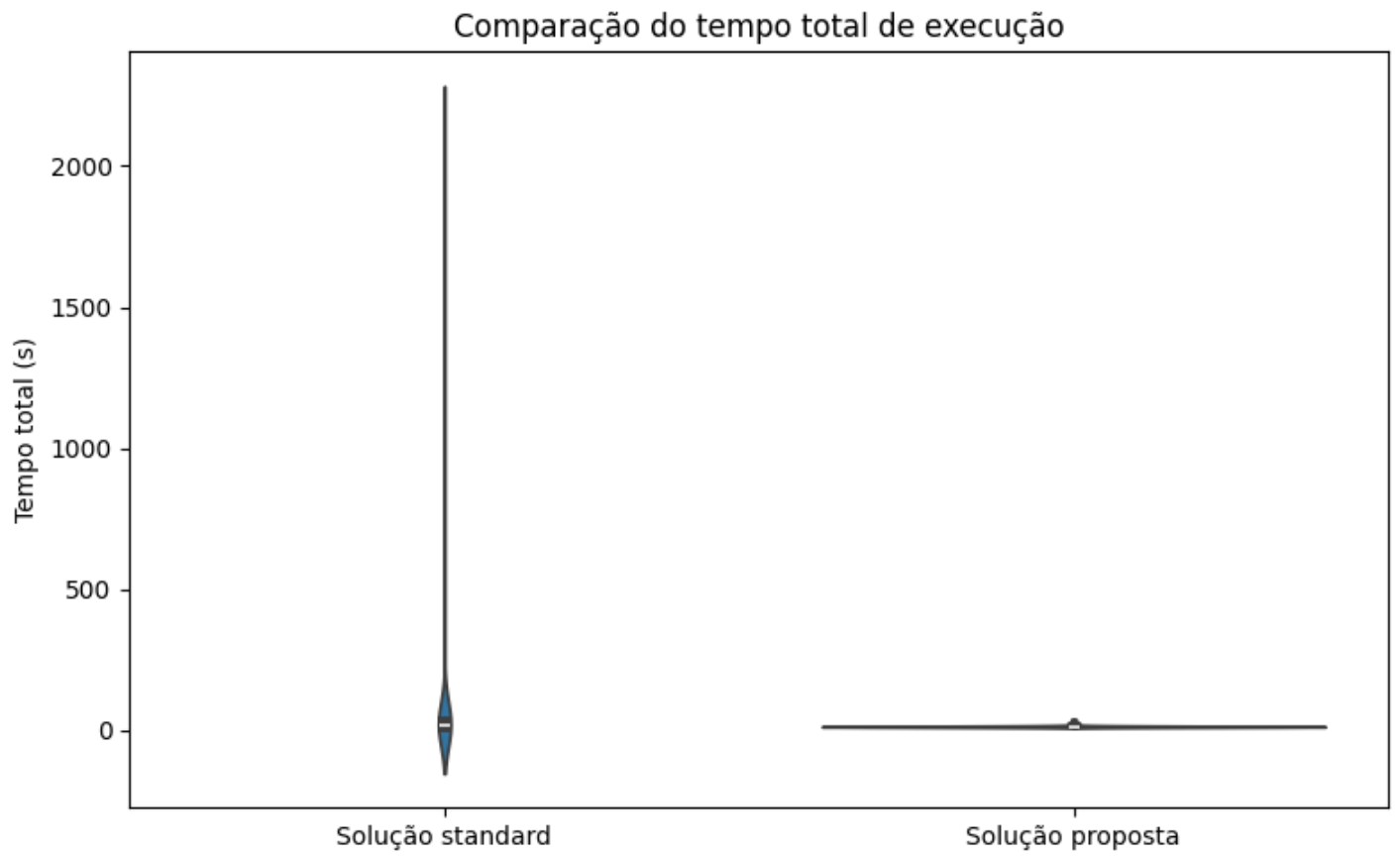
Os resultados indicam uma redução estatisticamente significativa no tempo total de execução na solução proposta ($U = \dots$, $p < 0.01$), bem como no tempo médio por alvo, evidenciando um aumento da eficiência da tarefa. O tamanho do efeito observado foi médio a grande ($r = \dots$), sugerindo que a melhoria não é apenas estatisticamente significativa, mas também relevante do ponto de vista prático.

No que respeita à eficácia, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na taxa de sucesso entre as duas soluções, indicando que as alterações introduzidas não comprometeram a precisão da seleção dos alvos.

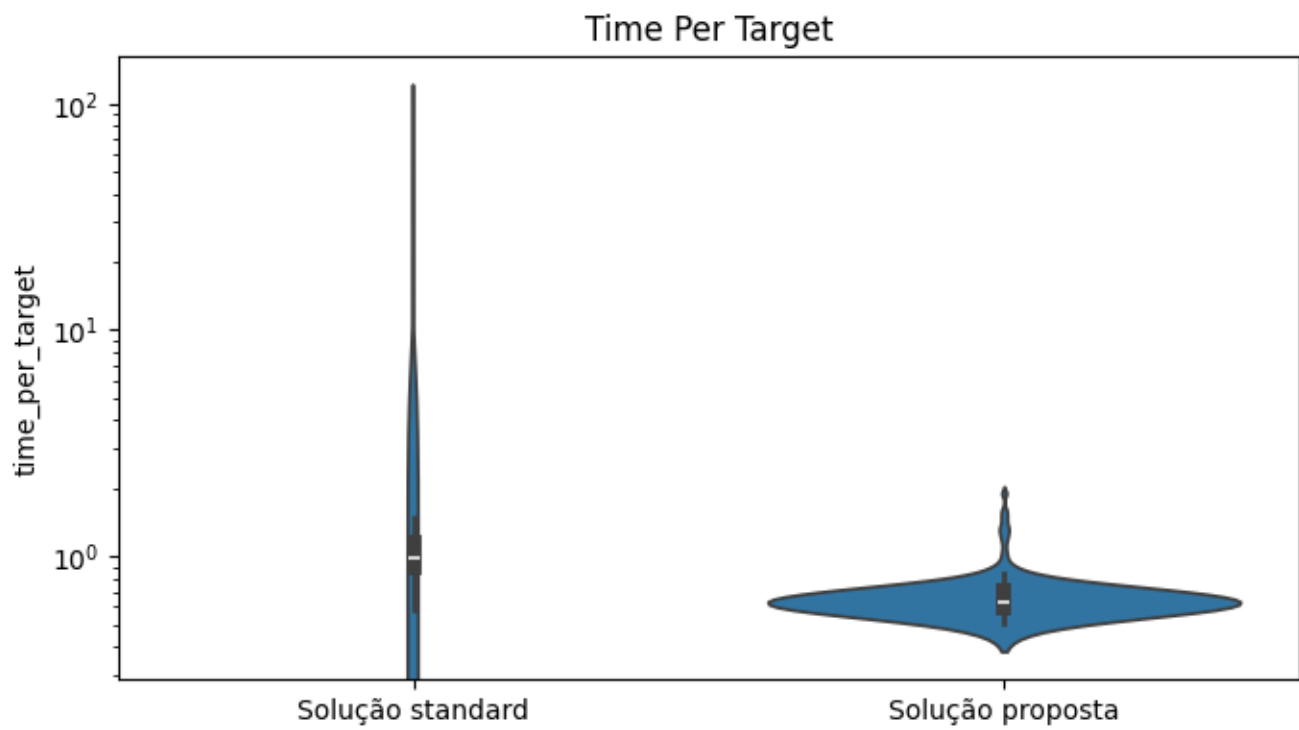
Estes resultados são corroborados pela análise gráfica, onde se observa uma distribuição consistentemente inferior dos tempos de execução na solução proposta, com menor dispersão e menor número de valores extremos.

Em conjunto, os dados fornecem evidência estatística sólida de que a solução proposta melhora a eficiência da interação sem prejudicar a eficácia, cumprindo assim os objetivos definidos no projeto.

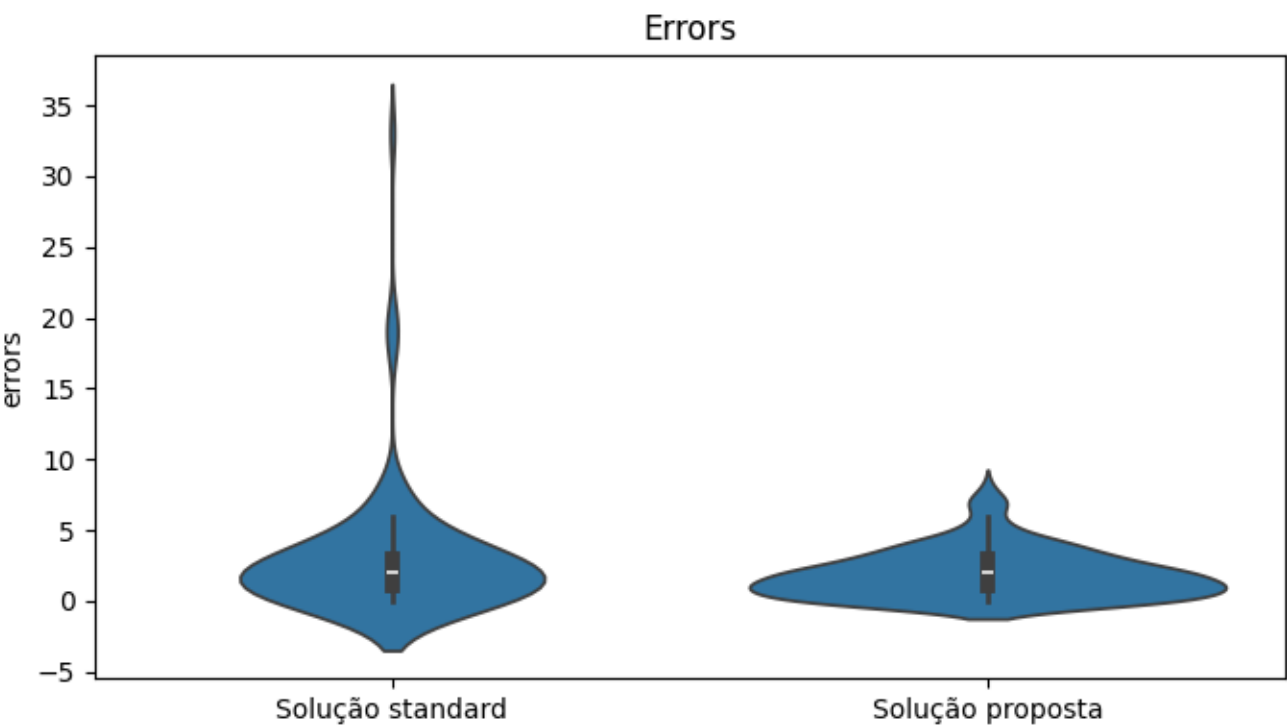
Gráficos obtidos através dos dados:



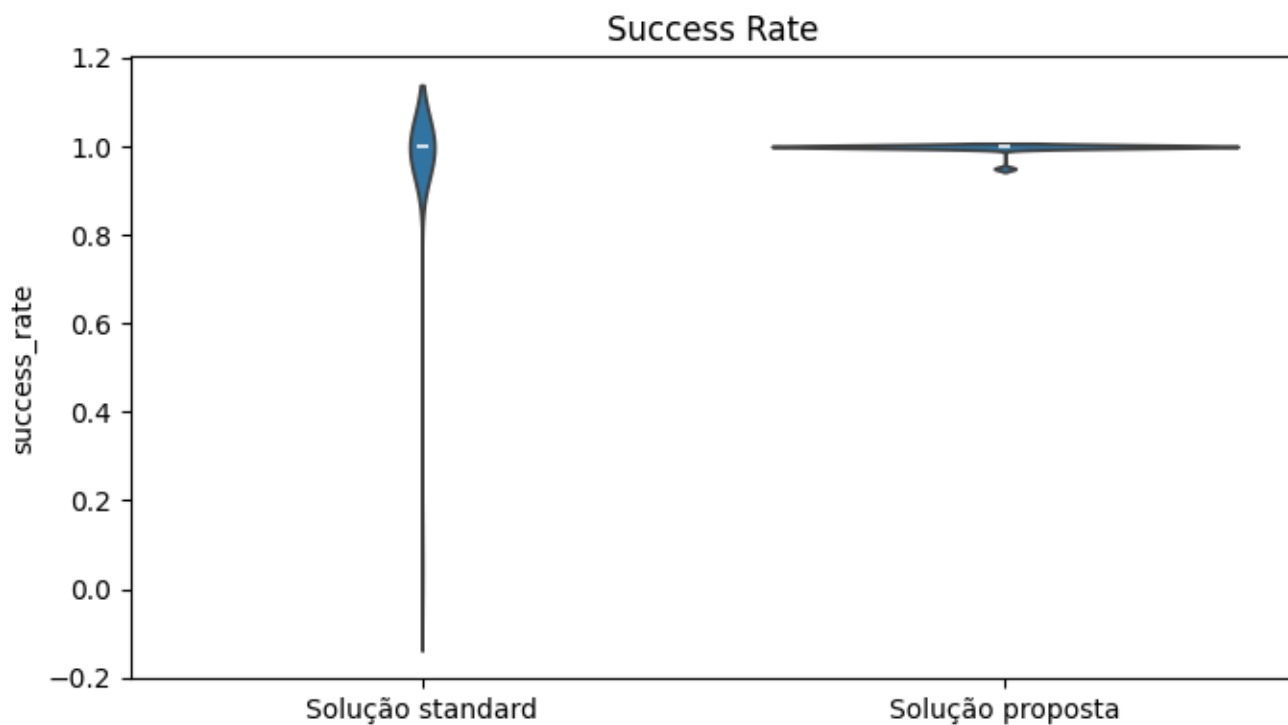
(gráfico de comparação do tempo total execução)



(gráfico de tempo por alvo)

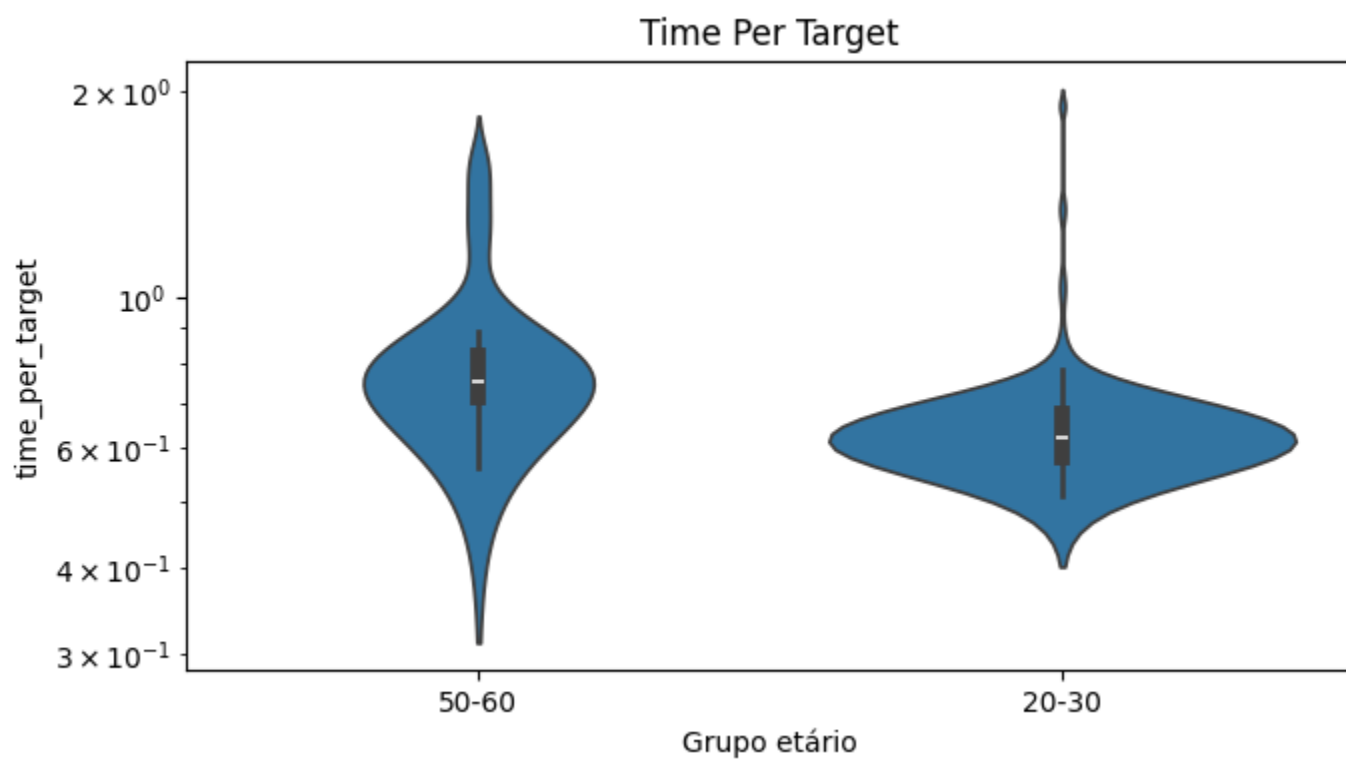


(gráfico de número de erros cometidos)

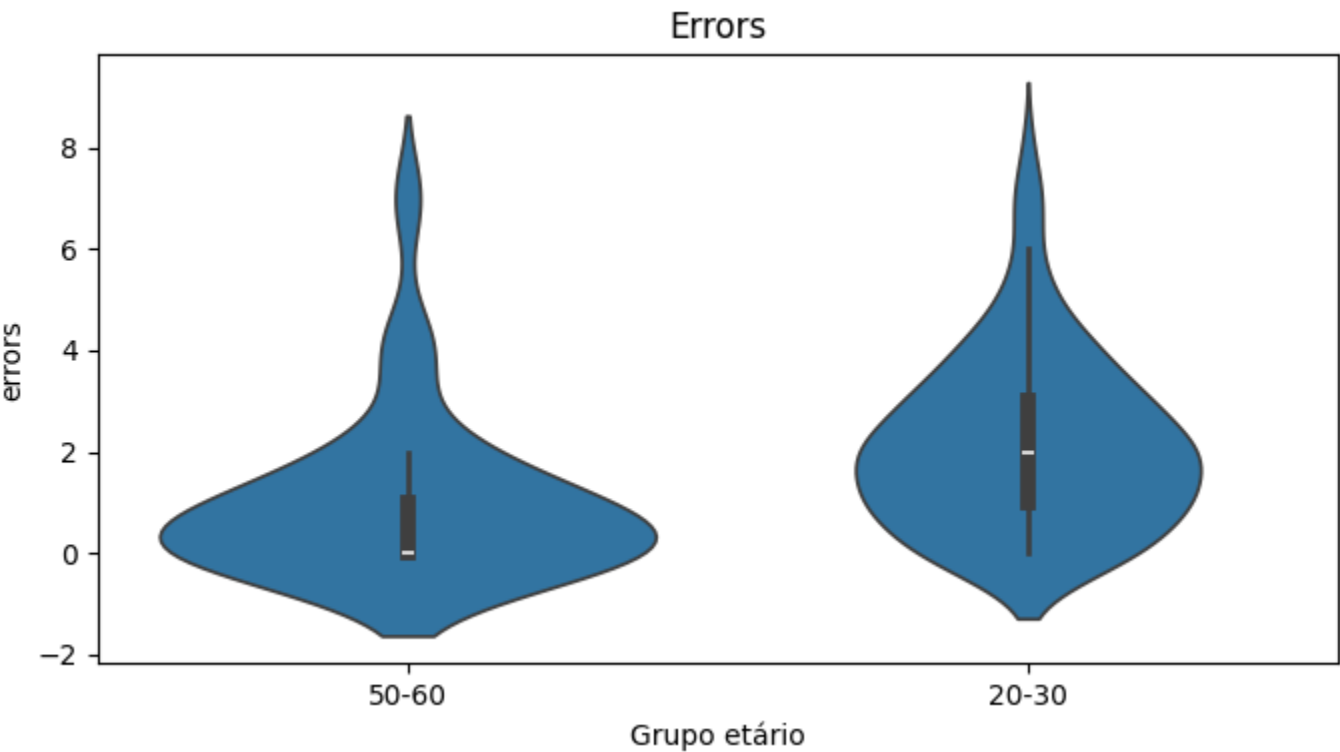


(gráfico de taxa de sucesso)

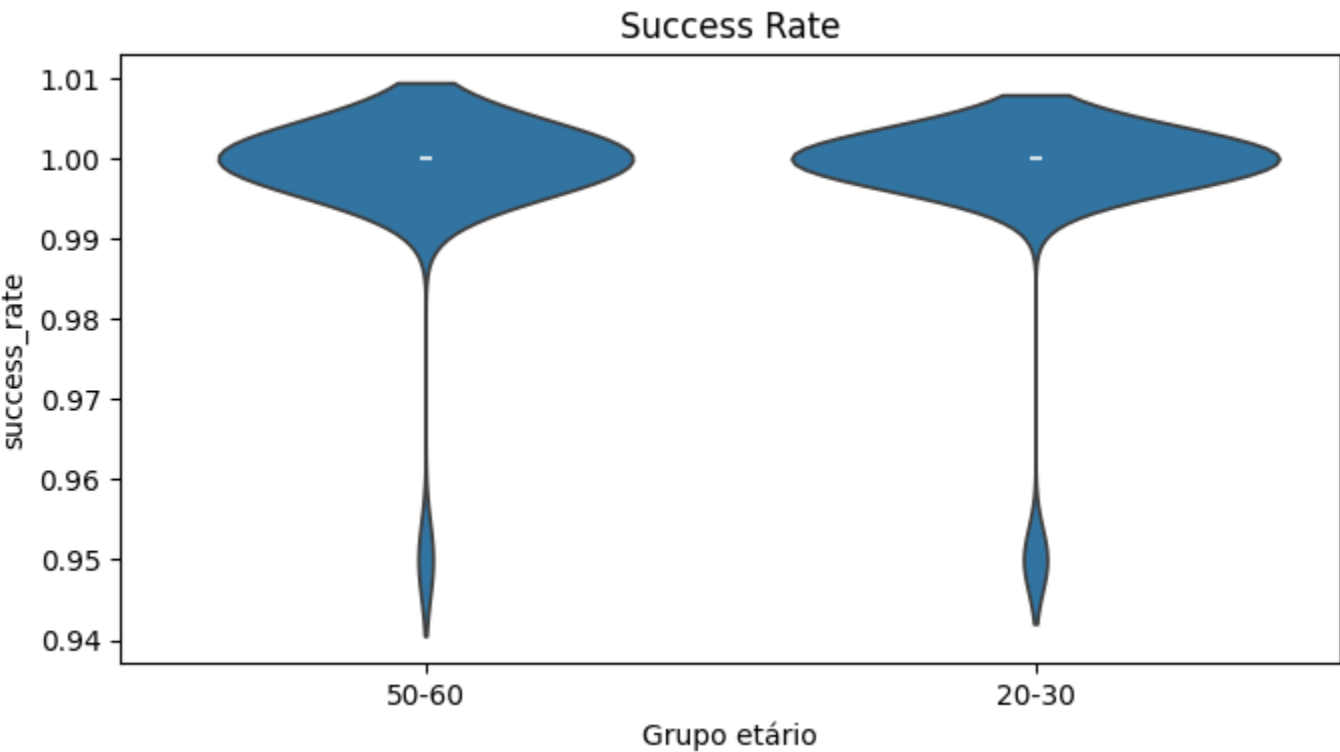
Gráficos obtidos com a comparação entre faixas etárias:



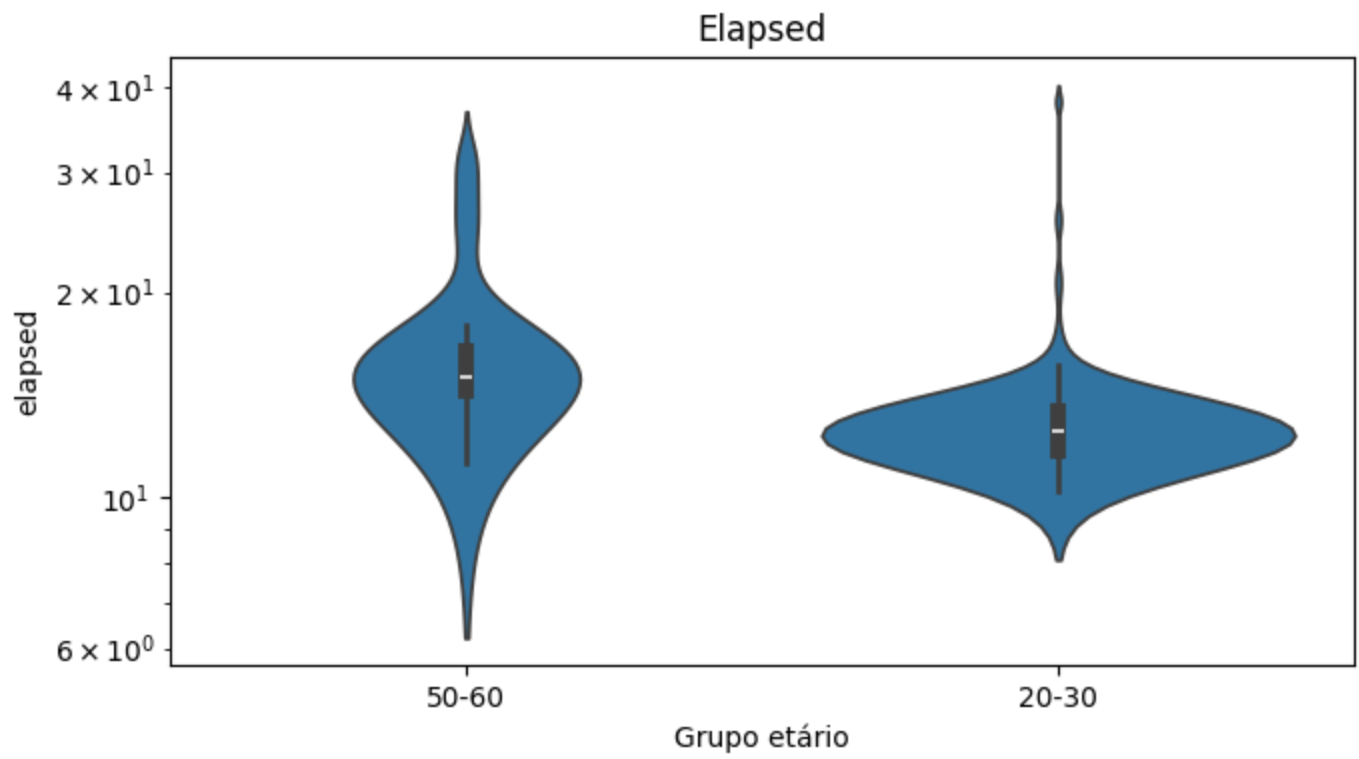
(gráfico de tempo por alvo)



(gráfico de número de erros cometidos)



(gráfico de taxa de sucesso)



(gráfico de tempo demorado)